

CORSO DI ANALISI MATEMATICA 1 - CDL TRIENNALE IN MATEMATICA
A.A. 2016-17
TUTORATO DEL 6/10/16

D. GUIDO, G. MORSELLA

1. ASSIOMATICA DEI NUMERI REALI

1.1. Dimostrare il seguente:

Teorema degli intervalli inscatolati generalizzato. Sia $\{I_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una famiglia di intervalli chiusi, $I_n = [a_n, b_n]$ con le seguenti proprietà: $I_{n+1} \subseteq I_n$, $n \in \mathbb{N}$, l'insieme $\{\ell(I_n)^{-1}, n \in \mathbb{N}\}$ è illimitato superiormente, dove $\ell(I_n) := b_n - a_n$ è la lunghezza di I_n . Allora $\exists! \lambda \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$.

Soluzione. Si può ragionare in maniera analoga alla dimostrazione del teorema degli intervalli inscatolati: si ha $\lambda := \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n$, in quanto $a_n \leq b_k$ per ogni $n, k \in \mathbb{N}$. Se poi $\lambda' \in I_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, segue $0 \leq \lambda' - \lambda \leq \ell(I_n)$, e se dunque fosse, per assurdo, $\lambda' > \lambda$, si avrebbe $\ell(I_n)^{-1} \leq (\lambda' - \lambda)^{-1}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, contro l'ipotesi di illimitatezza di $\{\ell(I_n)^{-1}, n \in \mathbb{N}\}$.

1.2. Sia dato l'insieme $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, con $a_0 \in \mathbb{N}$, $a_n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $n > 0$. Si definisca in modo rigoroso il numero decimale $a_0, a_1 a_2 a_3 \dots$, e si mostri che ogni $x \in \mathbb{R}$, $x \geq 0$ può essere scritto in questa forma.

Soluzione. Definiti gli intervalli

$$I_{a_1, \dots, a_n} := \left[\sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k}, \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} + \frac{1}{10^n} \right],$$

si ha chiaramente $I_{a_1, \dots, a_{n+1}} \subset I_{a_1, \dots, a_n}$, e $\ell(I_{a_1, \dots, a_n}) = \frac{1}{10^n}$. Essendo allora $10^n \geq n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ (come si verifica subito per induzione), si vede che tali intervalli soddisfano le ipotesi del teorema degli intervalli inscatolati generalizzato, e dunque esiste un unico $\lambda \in \bigcap_{n=1}^{+\infty} I_{a_1, \dots, a_n}$. Si porrà allora $a_0, a_1 a_2 \dots := a_0 + \lambda$. Viceversa dato $x \geq 0$, si ponga $a_0 := [x]$. Poiché allora $x - a_0 \in [0, 1)$, esisterà $a_1 \in \{0, 1, \dots, 9\}$ tale che $x - a_0 \in I_{a_1}$. Analogamente essendo $x - a_0 - a_1/10 \in [0, 1/10)$, esisterà $a_2 \in \{0, 1, \dots, 9\}$ tale che $x - a_0 - a_1/10 \in [a_2/10^2, (a_2 + 1)/10^2]$, cioè $x - a_0 \in I_{a_1, a_2}$. Procedendo induttivamente si costruiscono così numeri $a_n \in \{0, \dots, 9\}$, $n \in \mathbb{N}$, tali che $x - a_0 \in I_{a_1, \dots, a_n}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, cioè $x = a_0, a_1 a_2 \dots$.

1.3. Dato il numero decimale $x = a_0, a_1 a_2 \dots$, (definito in base all'esercizio precedente), si mostri che se esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $a_{k-1} < 9$ e $a_n = 9$ per ogni $n \geq k$, allora $x = b_0, b_1 b_2 \dots$ con $b_n = 0$ per ogni $n \geq k$, $b_{k-1} = a_{k-1} + 1$, e $b_n = a_n$ per $n = 0, 1, \dots, k-2$.

Soluzione. Sia $n \geq k$, allora, dalla formula per la somma di una progressione geometrica, si ha

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n \frac{a_j}{10^j} &= \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{10^j} + 9 \sum_{j=k}^n \frac{1}{10^j} = \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{10^j} + 9 \left(\sum_{j=0}^n \frac{1}{10^j} - \sum_{j=0}^{k-1} \frac{1}{10^j} \right) \\ &= \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{10^j} + 9 \left(\frac{1 - \frac{1}{10^{n+1}}}{1 - \frac{1}{10}} - \frac{1 - \frac{1}{10^k}}{1 - \frac{1}{10}} \right) = \sum_{j=1}^{k-1} \frac{a_j}{10^j} + \frac{1}{10^{k-1}} - \frac{1}{10^n} \\ &= \sum_{j=1}^{k-1} \frac{b_j}{10^j} - \frac{1}{10^n}, \end{aligned}$$

e dunque per ogni $n \geq k$

$$I_{a_1, \dots, a_n} = \left[\sum_{j=1}^{k-1} \frac{b_j}{10^j} - \frac{1}{10^n}, \sum_{j=1}^{k-1} \frac{b_j}{10^j} \right].$$

Si vede facilmente che tale risultato vale anche per $n = k - 1$, e che invece $I_{a_1, \dots, a_n} = I_{b_1, \dots, b_n}$ per $n \leq k - 2$. Si avrà pertanto

$$\bigcap_{n=k-1}^{+\infty} I_{a_1, \dots, a_n} = \left\{ \sum_{j=1}^{k-1} \frac{b_j}{10^j} \right\} = \bigcap_{n=k-1}^{+\infty} I_{b_1, \dots, b_n},$$

e quindi

$$\begin{aligned} \{0, a_1 a_2 \dots\} &= \bigcap_{n=1}^{+\infty} I_{a_1, \dots, a_n} = \left(\bigcap_{n=1}^{k-2} I_{a_1, \dots, a_n} \right) \cap \left(\bigcap_{n=k-1}^{+\infty} I_{a_1, \dots, a_n} \right) \\ &= \left(\bigcap_{n=1}^{k-2} I_{b_1, \dots, b_n} \right) \cap \left(\bigcap_{n=k-1}^{+\infty} I_{b_1, \dots, b_n} \right) = \bigcap_{n=1}^{+\infty} I_{b_1, \dots, b_n} = \{0, b_1 b_2 \dots\}, \end{aligned}$$

e il risultato finale si ottiene sommando a_0 .

2. PRINCIPIO DI INDUZIONE

- 2.1.** Dimostrare che ogni intero $n \geq 2$ si può scrivere come prodotto di uno o più primi.

Soluzione. Indichiamo con $P(n)$ la proprietà “ $n \in \mathbb{N}$ si può scrivere come prodotto di uno o più primi”, e usiamo il *principio di induzione forte*: se $P(2)$ è vera e il fatto che $P(k)$ sia vera per ogni $k = 2, \dots, n$ implica che $P(n+1)$ è vera, allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq 2$. Essendo $n = 2$ primo, $P(2)$ è effettivamente verificata. Assumiamo poi che ogni $k = 2, \dots, n$ si scriva come prodotto di uno o più numeri primi. Se allora $n+1$ è primo non c'è nulla da dimostrare. Al contrario, sarà $n+1 = h \cdot k$ con $h, k \in \{2, \dots, n\}$, quindi h, k si potranno scrivere come prodotto di primi, e pertanto lo stesso sarà vero per $n+1$.

- 2.2.** Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale $2^{n-1} \leq n!$.

Soluzione. La disuguaglianza voluta è banalmente vera per $n = 1$. Suppostala poi vera per $n \in \mathbb{N}$, si ha

$$2^{(n+1)-1} = 2^n = 2 \cdot 2^{n-1} \leq 2 \cdot n! \leq (n+1)n! = (n+1)!,$$

e la disuguaglianza segue per induzione.

- 2.3.** Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ il numero $\beta(n) = 10^n - 1$ è divisibile per 9.

Soluzione. Si ha $\beta(1) = 9$; se poi $\beta(n)$ è divisibile per 9, si ha $\beta(n+1) = 10^{n+1} - 1 = 10\beta(n) + 9$ pure divisibile per 9, e si applica il principio di induzione.

- 2.4.** Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2^n} > \frac{n}{2}.$$

Soluzione. Per $n = 1$ si ha $1 + \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$. Supposta poi vera la disuguaglianza per $n \in \mathbb{N}$, si ha

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}} &> \frac{n}{2} + \frac{1}{2^{n+1}} + \dots + \frac{1}{2^{n+1}} \\ &\geq \frac{n}{2} + (2^{n+1} - 2^n) \frac{1}{2^{n+1}} \\ &= \frac{n}{2} + 2^n \frac{1}{2^{n+1}} = \frac{n+1}{2}, \end{aligned}$$

dove il secondo passaggio deriva da fatto che per ogni $k \in \{2^n + 1, \dots, 2^{n+1}\}$ si ha $\frac{1}{k} \geq \frac{1}{2^{n+1}}$.

- 2.5.** Dimostrare che per ogni intero $n \geq 2$ il numero

$$x_n := \underbrace{\sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots + \sqrt{1}}}}_{n \text{ volte}}$$

non è razionale.

Soluzione. È noto che $x_2 = \sqrt{1 + \sqrt{1}} = \sqrt{2}$ non è razionale. Supponendo poi che $x_n \notin \mathbb{Q}$, se $x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n}$ fosse razionale si avrebbe che anche $x_n = x_{n+1}^2 - 1 \in \mathbb{Q}$, assurdo.

3. ESTREMI INFERIORI E SUPERIORI

3.1. Determinare l'estremo superiore e inferiore degli insiemi seguenti, specificando se si tratta o no di massimo e minimo.

- (a) $\mathbb{N} \cup \left\{ -\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$; (b) $\{|x| : x \in \mathbb{R}, x^2 + x < 2\}$;
 (c) $\left\{ \sin\left(\frac{n\pi}{8}\right) : n \in \mathbb{N} \right\}$; (d) $\left\{ \frac{3n-2}{2n} : n \in \mathbb{N} \right\}$;
 (e) $\{n^2 - 5n + 3 : n \in \mathbb{N}\}$; (f) $\left\{ \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} : n \in \mathbb{N}_0 \right\}$;

Soluzione. Indicheremo per brevità con A l'insieme di cui si richiede di calcolare, nei vari esercizi, gli estremi inferiore e superiore.

(a) Poiché $\mathbb{N} \subset A$ ed $\mathbb{N}$ è illimitato superiormente, $\sup A = +\infty$. Essendo poi $-1/n \geq -1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e chiaramente $-1 \in A$, $\inf A = \min A = -1$.

(b) Le soluzioni dell'equazione $x^2 + x - 2 = 0$ sono $x = (-1 \pm \sqrt{1+8})/2 = 1, -2$, e dunque $x^2 + x - 2 < 0 \Leftrightarrow x \in (-2, 1)$. Si avrà pertanto

$$A = \{|x| : x \in (-2, 1)\} = \{-x : x \in (-2, 0)\} \cup \{x : x \in [0, 1)\} = (0, 2) \cup [0, 1) = [0, 2),$$

e quindi $\inf A = \min A = 0$, $\sup A = 2$, che non è massimo.

(c) Ovviamente $-1 \leq \sin(n\pi/8) \leq 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Inoltre per $n = 4$ si ottiene $\sin(n\pi/8) = \sin(\pi/2) = 1$ e per $n = 12$, $\sin(12\pi/8) = \sin(3\pi/2) = -1$. Dunque $\inf A = \min A = -1$ e $\sup A = \max A = 1$.

(d) Si ha $\frac{3n-2}{2n} = \frac{3}{2} - \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, e se $x < 3/2$ prendendo $n > \frac{1}{3/2-x}$ (che esiste per l'illimitatezza superiore di $\mathbb{N}$), si avrà $\frac{3}{2} - \frac{1}{n} > x$, dunque $x < 3/2$ non è un maggiorante di A , e $\sup A = 3/2$, che però chiaramente non è un massimo. Essendo poi $1/n \leq 1$, $\frac{3}{2} - \frac{1}{n} \geq \frac{1}{2}$ per ogni n e $\frac{1}{2} \in A$ (per $n = 1$), quindi $\inf A = \min A = \frac{1}{2}$.

(e) Per ogni $M > 0$ la disequazione $x^2 - 5x + 3 \geq M$ ha soluzione del tipo $x \in (-\infty, x_1] \cup [x_2, +\infty)$, con $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ le due soluzioni dell'equazione quadratica $x^2 - 5x + 3 - M = 0$ (che esistono in quanto il discriminante è $\Delta = 13 + M > 0$). Poiché allora chiaramente esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $n \geq x_2$, si ha $\sup A = +\infty$. Inoltre completando il quadrato si ha $n^2 - 5n + 3 = (n - 5/2)^2 - 13/4$, ed è chiaro che per $n \geq 3$ si ha $(n - 5/2)^2 - 13/4 \geq (3 - 5/2)^2 - 13/4 = -3$, e che lo stesso vale per $n = 1, 2$, quindi $\inf A = \min A = -3$.

(f) Poiché tutti i termini della somma sono positivi è chiaro che $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} \geq 1$ e dunque $\inf A = \min A = 1$. Inoltre dalla formula per la somma di una progressione geometrica si ha

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^n} \leq 2,$$

ed è chiaro che se $x < 2$ esiste $n \in \mathbb{N}$ tale che $2 - \frac{1}{2^n} > x$ (basta che $2^n > 1/(2-x)$), e dunque $\sup A = 2$, che però non è il massimo.

3.2. Dimostrare che per ogni $n \in \mathbb{N}$ si ha

$$2 \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \leq 3.$$

(Suggerimento: per la maggiorazione, usare gli esercizi 2.2 e 3.1.(f).)

Soluzione. Per la positività dei termini della somma, si ha $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \geq \frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} = 2$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Inoltre

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} \leq 3,$$

dove nel secondo passaggio si è usato l'esercizio 2.2 e nell'ultimo l'esercizio 3.1.(f).

3.3. Dimostrare che posto

$$A := \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} ; n \in \mathbb{N} \right\}$$

si ha $\min A = 1$ e $\sup A = +\infty$. (Suggerimento: usare l'esercizio 2.4.)

Soluzione. Come negli esercizi precedenti, è chiaro che $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, quindi $\min A = 1$. Il fatto che $\sup A = +\infty$ segue poi subito dall'esercizio 2.4.

4. CARDINALITÀ

- 4.1.** Mostrare che la cardinalità di $\mathbb{R}$ e quella di $(-1, 1)$ coincidono.

Soluzione. Si consideri la funzione $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$ definita da $\varphi(x) := \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$. Poiché chiaramente $\sqrt{1+x^2} > \sqrt{x^2} = |x|$, si ha effettivamente $\varphi(x) \in (-1, 1)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Mostriamo che φ è biunivoca. Dall'equazione $\varphi(x_1) = \varphi(x_2)$, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, e dal fatto che $\sqrt{1+x_i^2} \geq 0$ segue che x_1 e x_2 hanno lo stesso segno. Prendendo allora il quadrato di ambo i membri si trova

$$x_1^2(1+x_2^2) = x_2^2(1+x_1^2) \Leftrightarrow x_1^2 = x_2^2 \Leftrightarrow x_1 = \pm x_2,$$

e dunque $x_1 = x_2$ e φ è iniettiva. Dato poi $y \in (-1, 1)$, l'equazione $y = \varphi(x)$ implica che x e y abbiano lo stesso segno, e prendendo poi i quadrati si trova subito $x^2 = \frac{y^2}{1-y^2}$, da cui $x = \frac{y}{\sqrt{1-y^2}}$ e φ è suriettiva.

- 4.2.** Mostrare che un'insieme che sia unione di una famiglia numerabile di insiemi numerabili, è numerabile.

Soluzione. Sia $X = \bigcup_n X_n$ con gli X_n , $n \in \mathbb{N}$, numerabili, dunque della forma $X_n = \{x_{n,1}, x_{n,2}, x_{n,3}, \dots\}$. Per dimostrare la numerabilità di X basta allora scriverne gli elementi in un tabella infinita della forma

$$\begin{array}{cccc} x_{1,1} & x_{2,1} & x_{3,1} & \dots \\ x_{1,2} & x_{2,2} & x_{3,2} & \dots \\ x_{1,3} & x_{2,3} & x_{3,3} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

e usare il procedimento diagonale di Cantor.

- 4.3.** Mostrare che l'insieme dei polinomi a coefficienti razionali è numerabile.

Soluzione. Sia $\mathbb{Q}[x]$ l'insieme dei polinomi a coefficienti razionali. Chiaramente $\mathbb{Q}[x] = (\bigcup_{n=0}^{+\infty} \mathbb{Q}_n[x]) \cup \{0\}$, con $\mathbb{Q}_n[x]$ l'insieme dei polinomi a coefficienti razionali di grado esattamente n , cioè dei polinomi della forma

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

con $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Q}$ e $a_n \neq 0$. In base all'esercizio precedente, basta allora dimostrare che $\mathbb{Q}_n[x]$ è numerabile per ogni $n \in \mathbb{N}_0$. Ma è chiaro che $\mathbb{Q}_n[x]$ è in corrispondenza biunivoca con il sottoinsieme $\{(a_0, a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Q}^{n+1} : a_n \neq 0\}$ di $\mathbb{Q}^{n+1} = \mathbb{Q} \times \dots \times \mathbb{Q}$ (prodotto cartesiano di $n+1$ copie di $\mathbb{Q}$), e dunque basta verificare che $\mathbb{Q}^{n+1}$ è numerabile. Essendo poi $\mathbb{Q}$ numerabile, basta verificare che il prodotto cartesiano $\mathbb{N}^2 = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sia numerabile, e procedere poi per induzione. Ma si può scrivere $\mathbb{N}^2 = \bigcup_{n=1}^{+\infty} (\{n\} \times \mathbb{N})$, e dunque $\mathbb{N}^2$ è numerabile sempre per l'esercizio precedente.

- 4.4.** Un numero $x \in \mathbb{R}$ si dice *algebrico* se esiste un polinomio p a coefficienti interi tale che $p(x) = 0$. Mostrare che l'insieme dei numeri algebrici è numerabile. (Suggerimento: un polinomio di grado n ha al più n radici distinte.)

Soluzione. Sia $\mathbb{Z}[x] \subset \mathbb{Q}[x]$ l'insieme dei polinomi a coefficienti interi, che è chiaramente numerabile in quanto lo è $\mathbb{Q}[x]$ per l'esercizio precedente. Dato poi $p \in \mathbb{Z}[x]$ sia $R_p \subset \mathbb{R}$ l'insieme (finito) delle sue radici. Allora l'insieme dei numeri algebrici è $\bigcup_{p \in \mathbb{Z}[x]} R_p$, che è numerabile per l'esercizio 4.2.